Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Python'a Giriş ve Programlama Temelleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 1

Dr. Tolga BERBER

Bu Hafta Ne Öğreneceğiz?

1. Python'a Giriş ve Kurulum
2. Değişkenler ve Veri Tipleri
3. Operatörler ve İfadeler
4. Giriş/Çıkış İşlemleri
5. Mini Proje ve Özet

Python'a Giriş ve Kurulum

Python Nedir?

- 1991'de Guido van Rossum tarafından yaratıldı
- Okunması kolay, öğrenmesi hızlı
- Açık kaynak ve ücretsiz
- Geniş kullanım alanı:
  - Oyun geliştirme (PyGame)
  - Web uygulamaları
  - Yapay zeka ve veri bilimi

Neden Python?

- Kolay sözdizimi
- Hızlı prototipleme
- PyGame kütüphanesi
- Büyük topluluk

Python Kurulumu

1. `python.org/downloads` adresine git
2. İşletim sistemine uygun sürümü indir
3. "Add Python to PATH" seçeneğini işaretle!
4. Kurulumu tamamla

Doğrulama

```
python -version
```

PyGame Kurulumu

```
uv init oyun_projem
uv add pygame
```

IDE Seçimi

IDE	Zorluk	Ücret	Özellik
VS Code	Kolay	Ücretsiz	Hafif, genişletilebilir
PyCharm	Orta	Ücretsiz (CE)	Güçlü, profesyonel
Thonny	Çok kolay	Ücretsiz	Başlangıç için ideal
IDLE	Kolay	Ücretsiz	Python ile gelir

Öneri

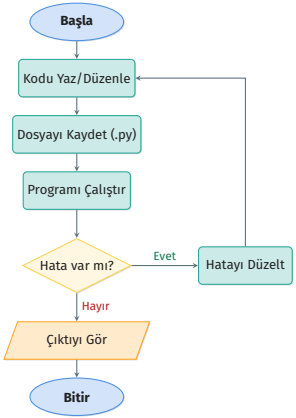
Başlangıç için **VS Code** + Python eklentisi önerilir.

İlk Python Programı

```python
# Bu benim ilk programim!
print("Merhaba Dunya!")
print("Oyun gelistirmeye")
print("basliyorum!")
```

Çıktı

```
Merhaba Dunya!
Oyun gelistirmeye
basliyorum!
```



Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Nedir?

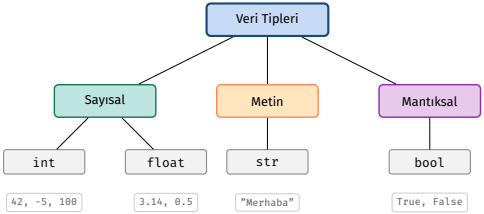
Değişken = Etiketli Kutu

Oyun Örneği

- `puan = 100`
- `can = 3`
- `oyuncu_adi = "Ali"`

Temel Veri Tipleri

Tip	Açıklama	Örnek
`int`	Tam sayı	`42, -5`
`float`	Ondalıklı	`3.14, 0.5`
`str`	Metin	`"Ali"`
`bool`	Mantıksal	`True`



Değişken Kullanımı

```python
# Oyuncu bilgileri
oyuncu_adi = "Ali"
puan = 0
can = 100

# Puan kazanma
puan += 50

# Hasar alma
can -= 25

print(f"Oyuncu: {oyuncu_adi}")
print(f"Puan: {puan}, Can: {can}")
```

İsimlendirme Kuralları

- Harf veya _ ile başlar
- Boşluk kullanılamaz
- Büyük/küçük harf duyarlı
- Ayrılmış kelimeler yasak (`if`, `for`)

Dikkat

`puan` ile `Puan` farklı değişkenlerdir!

Tip Dönüşümü

```
# String -> Sayi
yas_str = "25"
yas = int(yas_str)          # 25 (int)
fiyat = float("9.99")       # 9.99 (float)

# Sayi -> String
puan = 100
mesaj = "Puan: " + str(puan)

# Float -> Int (ondalik kesilir)
x = int(3.7)    # 3 (yuvarlamaz!)
y = round(3.7)   # 4 (yuvarlar)
```

Önemli

`input()` her zaman `str` döndürür! Sayı için `int()` veya `float()` ile dönüştürün.

Operatörler ve İfadeler

Aritmetik Operatörler

Op.	Örnek	Sonuç	Oyun Kullanımı
+	`10 + 3`	13	Puan toplama
-	`10 - 3`	7	Hasar alma
*	`10 * 3`	30	Kritik vuruş
/	`10 / 3`	3.33	Hız hesabı
//	`10 // 3`	3	Tam bölme
%	`10 % 3`	1	Kalan (mod)
**	`2 ** 3`	8	Üs alma

Kısayol Operatörler

```
puan += 50   can -= 25   hasar *= 2   hiz /= 2
```

Karşılaştırma Operatörleri

Op.	Anlam	Örnek
`==`	Eşit mi?	`5 == 5` → True
`!=`	Eşit değil mi?	`5 != 3` → True
`>`	Büyük mü?	`5 > 3` → True
`<`	Küçük mü?	`5 < 3` → False
`>=`	Büyük veya eşit?	`5 >= 5` → True
`<=`	Küçük veya eşit?	`5 <= 3` → False

Zincirleme Karşılaştırma

`0 <= x <= 800` (Oyuncu ekran sınırları içinde mi?)

Mantıksal Operatörler

`and` – VE

Her iki koşul da True olmalı

- `can > 0 and mermi > 0`
- → Saldırabilir mi?

`or` – VEYA

En az bir koşul True olmalı

- `can <= 0 or zaman_bitti`
- → Oyun bitti mi?

`not` – DEĞİL

Tersine çevirir

- `not oyun_bitti`
- → Devam ediyor mu?

Öncelik Sırası

`not` > `and` > `or`

Operatör Önceliği

() Parantez

** Üs Alma

* / // % Çarpma, Bölme

+ - Toplama, Çıkarma

== != < > Karşılaştırma

not Değil

and Ve

or Veya

Öncelik Azalır

En Yüksek

En Düşük

Örnekler

$2 + 3 * 4 = 14$ (20 değil!)

$(2 + 3) * 4 = 20$

$2 * 3 ** 2 = 18$

$(2 * 3) ** 2 = 36$

İpucu

Emin değilseniz parantez kullanın!
Okunabilirliği artırır.

Giriş/Çıkış İşlemleri

print() Fonksiyonu

```python
# Temel kullanim
print("Merhaba!")

# Birden fazla deger
print("Puan:", 100, "Can:", 3)

# Ozel ayirici (sep)
print("2025", "01", "15", sep="-")

# Ayni satirda devam (end)
print("Yukleniyor", end="...")
print("Tamamlandi!")
```

Kaçış Karakterleri

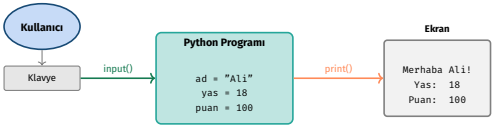
\n yeni satır \t sekme \\ ters bölü \" tırnak işareti

input() Fonksiyonu

```python
# Metin alma
isim = input("Adin ne? ")
print("Merhaba " + isim)

# Sayi alma (donusum!)
yas = int(input("Yasin: "))
print(f"{yas + 10} yil sonra")
print(f"{yas + 10} olacaksin")

# Birden fazla deger
x, y = input("x y: ").split()
x, y = int(x), int(y)
```



f-string Formatlama

```
oyuncu = "Ali"
puan = 1500
can_yuzdesi = 0.85

# Temel kullanim
print(f"Oyuncu: {oyuncu}")
print(f"Puan: {puan:,}")          # 1,500
print(f"Can: {can_yuzdesi:.1%}") # 85.0%
print(f"Seviye: {7:03d}")         # 007

# Hesaplama yapilabilir
print(f"Sonraki: {7 + 1}")       # 8
```

Format Kodları

`:.2f` ondalık `:.1%` yüzde `:,` binlik `:03d` sıfır doldur

Mini Proje ve Özet

Sayı Tahmin Oyunu

Konsept

1. Bilgisayar 1–100 arası sayı seçer
2. Oyuncu tahmin yapar
3. "Daha büyük" / "Daha küçük" ipucu
4. Doğru tahmine kadar devam

Kullanılan Kavramlar

- `import random`
- `random.randint(1, 100)`
- `input()` ve tip dönüşümü
- Karşılaştırma operatörleri
- f-string formatlama

Sayı Tahmin – Kod

```python
import random

gizli = random.randint(1, 100)
tahmin = int(input("1-100 arasi tahmin: "))

if tahmin == gizli:
    print("Tebrikler! Bildin!")
elif tahmin < gizli:
    print(f"Daha buyuk! Sayi: {gizli}")
else:
    print(f"Daha kucuk! Sayi: {gizli}")
```

Geliştirme Fikirleri

Deneme sınırı ekle • Puan sistemi ekle • Tekrar oynama seçeneği

Bu Hafta Öğrendiklerimiz

Python'a Giriş

- Python kurulumu ve IDE
- `print("Merhaba!")`
- Yorum satırları (#)

Değişkenler ve Tipler

- `int`, `float`, `str`, `bool`
- Tip dönüşümü
- İsimlendirme kuralları

Operatörler

- Aritmetik: `+ - * / // % **`
- Karşılaştırma: `== != > < >= <=`
- Mantıksal: `and or not`

Giriş/Çıkış

- `print()` ve `input()`
- f-string formatlama
- Kaçış karakterleri

Gelecek Hafta: Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar

Ödev

- Kitaptan Bölüm 1'i okuyun
- Python ve VS Code kurulumunu tamamlayın
- Lab egzersizleri:
  1. "Merhaba Dünya" programı yazın
  2. Kişisel bilgilerinizi yazdıran program yazın
  3. Basit hesap makinesi yazın
  4. Sayı tahmin oyununu çalıştırın ve geliştirin

İletişim

tberber@ktu.edu.tr

Sorular?

Teşekkürler!